MODULE UML

Présenté par

Dr Mohamed SALL

Chapitre 1

OBJECTIFS DU COURS

- S’approprier les concepts de base de la modélisation Orientée Objets (MOO) ;
- S’imprégner du formalisme d’UML ;
- Avoir un aperçu des processus de modélisation avec UML.

PLAN DE COURS

Partie A: Développement du cours

Chapitre I – GENERALITES

Chapitre II – CONCEPTS DE BASE DE LA MODELISATION ORIENTEE OBJETS

Chapitre III – CONCEPTS GENERAUX D'UML

Chapitre IV – PROCESSUS DE MODÉLISATION AVEC UML

Partie B: Études de cas

Quelques références et Outils

- Références:
  - www.alporm.com
- Outils:
  - PowerAmc:
  - Visual paradigme (VP):
    - http://www.visual.paradim.com
  - Astah:
    - http://astah.net
  - Modelio:
    - http://www.modeliosoft.com
  - Etc.

Partie A: Développement du cours

Chapitre I – GENERALITES

- I-1 Notion de Système d'Information
- I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ?
- I-3 Qu'est-ce que la modélisation ?
- I-4 Modélisation fonctionnelle
- I-5 Modélisation Orientée Objet (MOO)
- I-6 Langage Orienté Objet (LOO)
- I-7 Historique d'UML
- I-8 Avantages et Inconvénients d'UML

I-1 Notion de Système d'Information

I-1.1 Qu'est-ce qu'un SI ?

I-1.2 Comment apprécier la qualité d'un SI ?

I-1.1 Qu'est-ce qu'un SI ? (1/2)

Définition

Un SI est un « ensemble organisé de ressources: matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant d'acquérir, de traiter, de stocker et de communiquer des informations (de manière efficace et cohérente), sous forme de données, textes, images, sons, etc. dans des organisations. » [Reix, 2002]

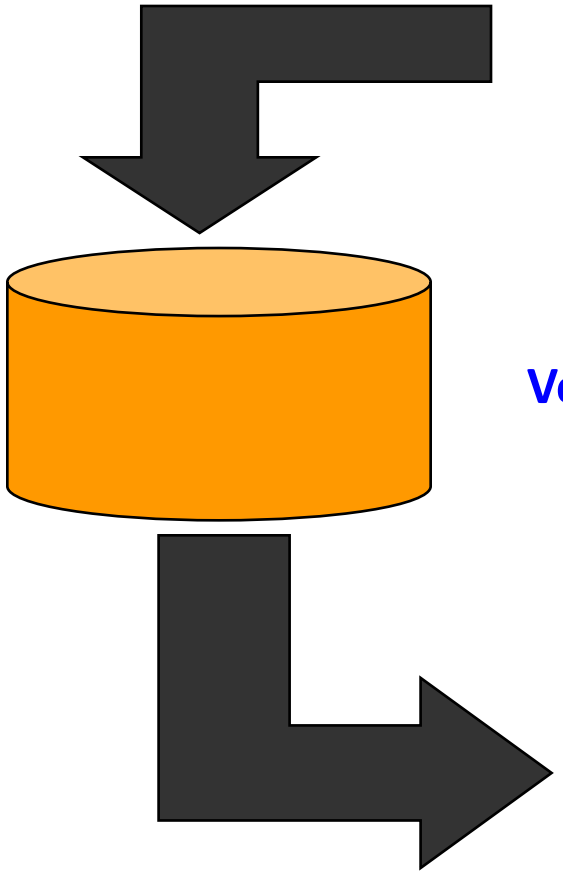
Remarque:

- **Le champ est vaste et concerne tous les domaines d'activités humaines.**

- **En terme conceptuel de SI, les maîtres mots sont le modèle et la modélisation**

I-1 Qu'est-ce qu'un SI ? (2/2)

3 VOLETS :



Volet 1 : Acquisition et traitement informations

Volet 2: Stockage informations

Volet 3: Exploitation et diffusion d'informations (la communication)

I-1.2 Comment apprécier la qualité d'un SI ?

Les 8 Critères de qualité d'un SI

Pierre Gérard (P13 IUT Villetaneuse Introduction à UML 2)

- **Utilité:** Adéquation entre le logiciel et les besoins des utilisateurs ;
- **Utilisabilité** ou **ergonomie:** facilité et agréabilité d'utilisation;
- **Fiabilité:** véracité et exhaustivité des informations fournies;
- **Interopérabilité:** possibilité d'interactions avec d'autres logiciels ;
- **Performance:** rapidité d'exécution des tâches;
- **Portabilité:** capacité à fonctionner sous différents environnements d'exécution tels que les différents systèmes d'exploitation: Microsoft, Linux, etc.;
- **Réutilisabilité:** capacité à être réutilisé totalement ou partiellement dans une autre application;
- **Facilité de maintenance:** pouvoir assurer le bon fonctionnement sans trop de difficulté.

I – GENERALITES

I-1 Qu'est-ce qu'un SI ?

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ?

I-3 La modélisation informatique

I-4 Modélisation fonctionnelle

I-5 Modélisation Orientée Objet (MOO)

I-6 Langage Orienté Objet (LOO)

I-7 Historique d'UML

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ? (1/5)

- **Un modèle est une représentation abstraite (c-à-d une abstraction) d'une réalité plus ou moins complexe;**

- **Un modèle est une vue subjective mais pertinente de la réalité;**

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ? (2/5)

Une abstraction (1/2)

- La **représentation abstraite** ou **abstraction** désigne le **résultat d'un processus d'identification des caractéristiques (ou propriétés) jugées intéressantes - d'une réalité;**

NB: l'ensemble des caractéristiques ainsi retenues d'une réalité constitue un modèle de cette réalité.

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ? (3/5)

Une abstraction (2/2)

L'abstraction permet:

- **de faciliter la compréhension du système étudié par la réduction de sa complexité;**
- **de simuler le système étudié à partir de sa représentation pour prendre connaissance de la reproduction de ses possibles comportements du passé ou à venir.**

Ainsi un modèle réduit la réalité, dans le but de disposer d'éléments de travail exploitables par des moyens mathématiques ou informatiques, grâce à l'abstraction qui permet de ne retenir que les **Caractéristiques jugées nécessaires pour les besoins de fonctionnement du domaine concerné.**

I-2 Qu’est-ce qu’un modèle ? (4/5)

Une vue subjective

Un modèle n’est pas "la réalité" qu’il modélise mais, une vue circonstancielle du modélisateur. Cette vue est donc forcément subjective, puisqu’elle aurait pu changer dans des circonstances différentes.

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ? (5/5)

Une vue pertinente

- **Un modèle bien que subjectif, doit être pertinent, en ce sens que l'évocation des caractéristiques retenues de la réalité modélisée rappelle la réalité elle-même.**

À RETENIR : Un modèle est une représentation abstraite, subjective et pertinente.

I – GENERALITES

I-1 Qu'est-ce qu'un SI ?

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ?

I-3 La modélisation informatique

I-4 Modélisation fonctionnelle

I-5 Modélisation Orientée Objet (MOO)

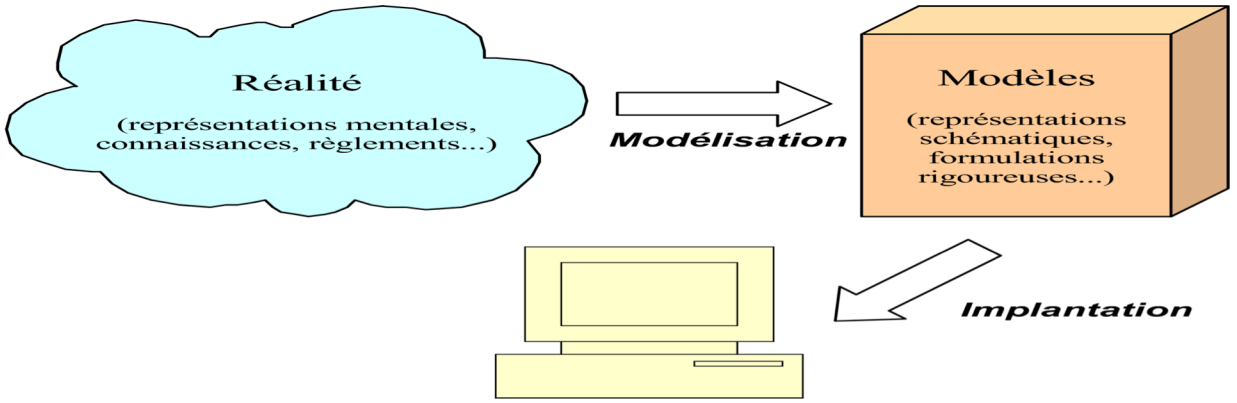
I-6 Langage Orienté Objet (LOO)

I-7 Historique d'UML

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML

I.3 La modélisation informatique (1/4)

Qu'est-ce que la modélisation (1/2) ?



- **La modélisation est un processus d'abstraction;**

- **C'est une démarche de création d'une ou d'un système de représentation abstraite, d'un modèle, dans un domaine donné.**

I.3 La modélisation informatique (2/4)

Qu'est-ce que la modélisation (2/2) ?

La modélisation s'appuie sur une méthode ou un langage de modélisation qui permet de:

- ✓ **Fournir un canevas, une démarche qui guide la construction d'un système;**
- ✓ **Préciser la structure ou le comportement d'un système;**
- ✓ **Représenter une situation telle qu'elle nous apparaît (phénomènes naturels) ou un système tel que nous voudrions qu'il soit (SI, Robot, Voiture, etc.);**
- ✓ **Documenter les décisions prises (aide à la décision).**

I.3 La modélisation informatique (3/4)

Importance de la MODÉLISATION en génie logiciel (1/2)

Une étude sur 8 380 projets (Standish Group, 1995) donne une idée de l'issue de nos projets informatiques:

- **Succès** : **16 %**;
- **Échec** : **31 %** (abandonné);
- **Problématique** : **53 %** (**budget** ou **délais** non respectés, **défaut de fonctionnalités**) ;

Une bonne MODELISATION augmente les changes de succès d'une application en construction

I.3 La modélisation informatique (4/4)

Place de la MODÉLISATION en génie logiciel (2/2)

Etapes de création d'un logiciel	Répartition des efforts de développement d'un logiciel	Origine des Erreurs d'un logiciel	Coût de la Maintenance d'un logiciel
Définition des besoins (recueil et analyse) (1)	6%	56%	82%
Conception (2)	5%	27%	13%
Codage (3)	7%	7%	1%
Intégration Tests (4)	15%	10%	4%
Maintenance (5)	67%		

(Étude Zeltovitz, De Marco)

56% + 27% soit 83% des ERREURS de nos logiciels proviennent de (1) et (2)
82% + 13% soit 95% du COÛT de la MAINTENANCE est consacré à (1) et (2)

Or (1) et (2) c'est la MODÉLISATION.

CELA MONTRE À QUEL POINT LA MODÉLISATION EST DÉTERMINANTE EN GÉNIE LOGICIEL

I – GENERALITES

I-1 Qu'est-ce qu'un SI ?

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ?

I-3 La modélisation informatique

I-4 Modélisation fonctionnelle

I-5 Modélisation Orientée Objet (MOO)

I-6 Langage Orienté Objet (LOO)

I-7 Historique d'UML

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML

I-4 Modélisation fonctionnelle (1/5)

Données et Fonctions

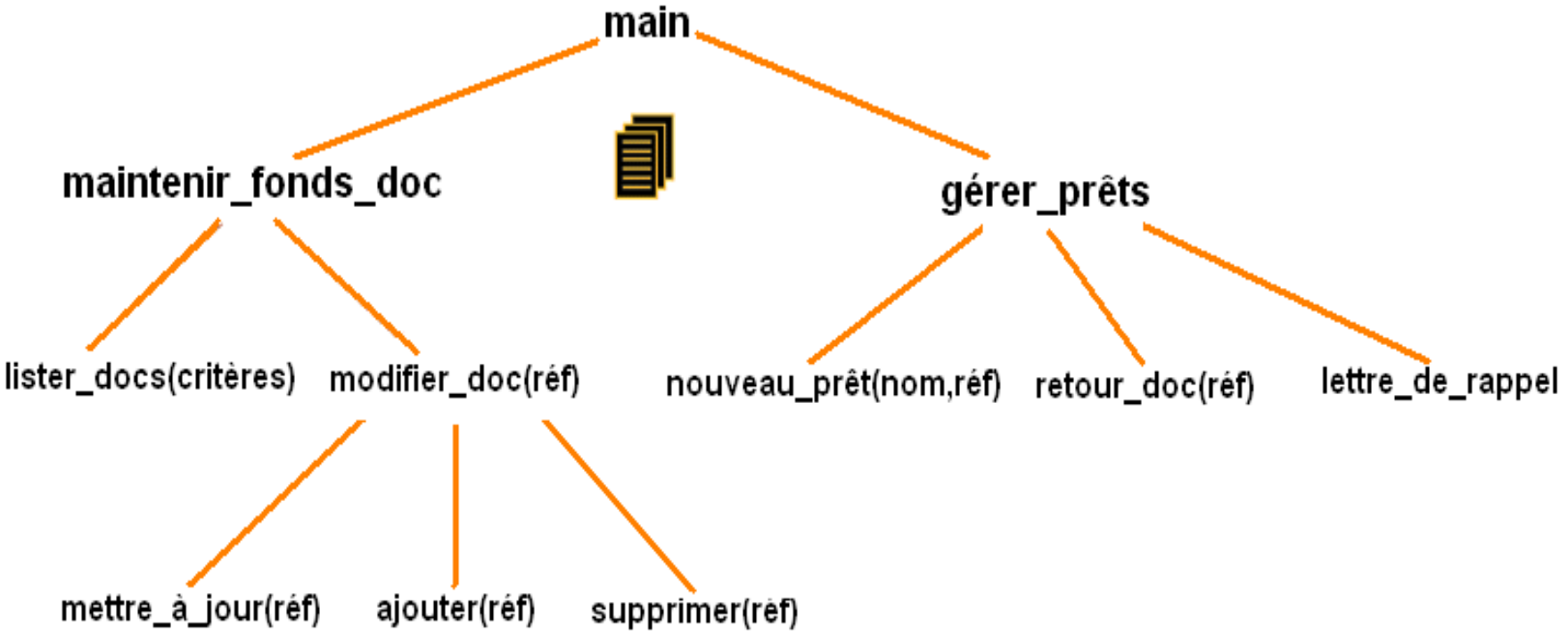
Elle est centrée sur l'identification :

- **des fonctions de traitement du système (c-à-d les services fournis);**
- **et de la hiérarchisation de celles-ci d'une part;**
- **et d'autre part des données du système.**

NB: Ce qui permet de décrire les fonctionnalités et la base de données du système à bâtir, indépendamment.

I-4 Modélisation fonctionnelle (2/5)

Exemple de découpe fonctionnelle d'un logiciel dédié à la gestion d'une bibliothèque



NB: Le logiciel à mettre en place va comporté une hiérarchie de fonctions, qui, fournissent les services désirés, ainsi que de données qui représentent les éléments manipulés (livres, etc…).

I-4 Modélisation fonctionnelle (3/5)

Exemple de méthode de modélisation (ou d'analyse) fonctionnelle

Une méthode très utilisée:

- **Merise**

I-4 Modélisation fonctionnelle (4/5)

Avantages de la modélisation fonctionnelle

- **L'approche fonctionnelle reste la plus intuitive pour nos esprits cartésiens.**

en effet :

Il s'agit de répondre à la question de savoir: **(1)** Que fait le système ?

ET NON : **(2)** Qu'est-ce qui, dans le système, fait quoi ?

(APPROCHE OBJET plus **COMPLEXE)**

Pour la question (1): Il suffit de déterminer les fonctionnalités du système sans s'occuper de leur(s) origine(s) dans le système.

Pour la question (2): Il faut déterminer les fonctionnalités du système, ainsi que leur(s) origine(s) (OBJETS RESPONSABLES) dans le système.

I-4 Modélisation fonctionnelle (5/5)

Inconvénients de la modélisation fonctionnelle

On peut noter entre autres:

- La séparation des données et des traitements qui sécurise moins les données.

- L'approche fonctionnelle n'est pas adaptée au développement d'applications qui évoluent sans cesse et dont la complexité croit continuellement.

I – GENERALITES

I-1 Qu'est-ce qu'un SI ?

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ?

I-3 La modélisation informatique

I-4 Modélisation fonctionnelle

I-5 Modélisation Orientée Objet (MOO)

I-6 Langage Orienté Objet (LOO)

I-7 Historique d'UML

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML

I-5 Modélisation Orientée Objets (MOO)

- ✓ **L'approche objet a été inventée pour faciliter l'évolution des applications.**
- ✓ **L'approche objet considère une application comme une société d'objets qui coopèrent; chaque objet héberge des données et propose des traitements sur ces données;**
- ✓ **Le déroulement d'une tâche par une application repose sur la communication entre tous ou certains de ses objets. L'unité de communication entre objets étant le message.**
- ✓ **La MOO se distingue essentiellement par les trois concepts que sont:**
  1. **L'encapsulation**
  2. **L'héritage**
  3. **Le polymorphisme**

NB: Nous reviendrons en détail sur ces concepts inchallah

I – GENERALITES

- I-1 Qu'est-ce qu'un modèle ?
- I-2 La modélisation informatique
- I-3 Modélisation fonctionnelle
- I-4 Modélisation Orientée Objet (MOO)
- I-5 Langage Orienté Objet (LOO)
- I-6 Historique d'UML
- I-7 Avantages et Inconvénients d'UML

I-6 Langage Orienté Objet (LOO)

- Un LOO est un langage de programmation permettant d'implémenter une MOO;
- C'est tout langage qui supporte les mécanismes d'héritage, d'encapsulation et de polymorphisme.
- Chaque LOO a ses spécificités
- Il existe à présent plusieurs LOO parmi lesquels:
  - Smalltalk,
  - C++,
  - Java,
  - C#,
  - …

I – GENERALITES

I-1 Qu'est-ce qu'un SI ?

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ?

I-3 La modélisation informatique

I-4 Modélisation fonctionnelle

I-5 Modélisation Orientée Objet (MOO)

I-6 Langage Orienté Objet (LOO)

I-7 Historique d'UML

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML

I-7 Historique de l'UML (1/4)

- Approche Objet avant UML
- Naissance d'UML
- Normalisation d'UML
- Évolution d'UML

I-7 Historique de l'UML (2/4)

Approche Objet avant UML

- **Période d'émergence des méthodes objet:**
  1990-1995

- **Prise de conscience de l'importance d'une méthode spécifiquement objet : consistant à structurer un système sans centrer l'analyse uniquement sur les données ou uniquement sur les traitements (mais sur les deux en même temps) ?**

- **Plus de 50 méthodes objet sont apparues durant cette période (Booch, Classe-Relation, Fusion, HOOD, OMT, OOA, OOD, OOM, OOSE, ...) !**

- **Aucune méthode ne s'est réellement imposée. Mais trois d'entre elles sont plus en vue.**

I-7 Historique de l'UML (2/4)

Naissance d'UML

- **UML (Unified Modeling Language), traduire "langage de modélisation unifié" est né en 1995 de la fusion des trois méthodes qui ont le plus influencé la modélisation objet : OMT, Booch et OOSE.**

  - **OMT (James Rumbaugh)**
  - **BOOCH (Grady Booch)**
  - **OOSE (Ivar Jacobson)**

I-7 Historique de l'UML (3/4)

Normalisation d'UML

- **UML est normalisé par l' OMG (Object Management Group), en fin 1997;**

- **OMG regroupe plus de 80 des plus grandes Entreprises du monde (dont HP, IBM, SONY, ERICSON, MICROSOFT, …)**

I-7 Historique de l'UML (4/4)
Évolution d'UML

- **Les géants de l'industrie regroupés dans L'OMG ont facilité l'industrialisation d'UML. Ainsi les outils qui supportent UML se sont multipliés:**
  - **Objecteering, OpenTool, Rational Rose, Rhapsody, Visio, Visual Modeler, WithClass....**
  - **XMI (format standard d'échange de modèles UML entre outils).**

- **En l'espace de quelques années seulement, UML est devenu un standard universel incontournable.**
- **UML 2.x (13 diagrammes) succède à UML 1.x (9 diagrammes) en 2005.**

I – GENERALITES

I-1 Qu'est-ce qu'un SI ?

I-2 Qu'est-ce qu'un modèle ?

I-3 La modélisation informatique

I-4 Modélisation fonctionnelle

I-5 Modélisation Orientée Objet (MOO)

I-6 Langage Orienté Objet (LOO)

I-7 Historique d'UML

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML (1/4)

Avantages d'UML

UML permet :

- De transcender les contraintes d'implémentation liées aux langages de programmation et aux systèmes d'exploitation (SE); puisqu'UML n'est lié, spécifiquement, ni à un LOO ni à un SE;

- De représenter (graphiquement) des concepts abstraits;

- De limiter les ambiguïtés (parler un langage commun, au vocabulaire précis);

- De faciliter l'analyse (par la mise à disposition de modèles de représentation multiples);

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML (2/4)

Avantages d'UML (suite)

- De ne pas effectuer une analyse fonctionnelle et se contenter d'une implémentation objet, mais penser objet dès le départ,
- De définir les vues partielles qui permettent de décrire les différents diagrammes / aspects (statiques et dynamiques) d'un système ;
- De sécuriser d'avantage les données (par l'encapsulation)
- De réutiliser efficacement l'existant (par l'héritage et le polymorphisme)

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML (3/4)

Avantages d'UML (fin)

- Une **panoplie d'outils et de langages performants** pour le développement.

- **bases de données orientées objet** (O2, ObjectStore, Versant, ...) bien que encore peu utilisées

I-8 Avantages et Inconvénients d'UML (4/4)

Inconvénients d'UML

- Langage précis donc nécessite un effort d'apprentissage;
- Difficulté de naviguer dans l'abstrait;
- Et donc difficulté d'identification des objets;

FIN CHAPITRE 1